KMAA

ÉDITION 2026.10

PRODUIT • TECHNIQUE • LIVRAISON

KMAA
E-TICKETS

Cahier de pilotage

État des lieux du produit, modules présents, paramètres observés et trajectoire vers une mise en service fiable.

PORTEUR
Converge SAS

BASE D'ANALYSE
Dépôt Flutter fourni

DATE
21 octobre 2026

Estimation indicative en jours-personne. Les services backend et les comptes prestataires ne sont pas inclus dans le dépôt audité.

01 / VUE DE DIRECTION

Synthèse exécutive

Le produit existe côté application ; le système complet n’est pas démontré.

Le dépôt contient une application Flutter multiplateforme et plusieurs parcours métier. Il appelle une API externe : son code, son contrat publié, les prestataires de paiement et l’infrastructure ne sont pas présents ici.

69 fichiers Dart

Inventaire source : 1 point d’entrée et 68 fichiers sous mon-app.

3.41.6 / Dart 3.11.4

Versions observées dans l’environnement d’analyse.

Tests bloqués

Le test fourni référence MyApp, absent du code actuel.

Chaîne fonctionnelle observée

APP FLUTTER — API REST / JSON — SERVEUR EXTERNE

Lecture immédiate

- Parcours déjà présents dans le client : compte, recherche de trajet, panier/récapitulatif, billets, notifications, profil, favoris, rappels et avis.
- Écarts critiques : paiement explicitement simulé ; OTP/social non branchés en production ; contrôle agent sur données locales ; pas de suite de tests valide.
- Priorité de pilotage : sécuriser l’achat et sa validation côté serveur avant d’ajouter des fonctionnalités de confort.

Convention de statut dans ce document

« Présent » signifie que le code client a été trouvé. Cela ne prouve pas le fonctionnement de bout en bout, la conformité du backend ni la recette sur appareils.

02 / PORTEFEUILLE PRODUIT

Fonctionnalités : état constaté

Domaine	État dans le dépôt	Preuve / nuance de gestion
Compte, connexion, OTP	Partiel	Écrans et appels API présents. OTP en mode démo documenté ; fournisseurs sociaux en messages de débogage.
Recherche et réseau	Présent / à valider	Compagnies, villes, routes, horaires, favoris. Données locales inégales ; source serveur attendue.
Réservation de trajet	Présent côté client	Sélection passagers/âge, date et horaire ; contrat et capacité serveur non vérifiés.
Paiement	Simulé	Écran attend 1,4 s et simule l'étape de paiement ; intégration LigdiCash indiquée comme à faire.
Billets / QR / PDF	Présent côté client	Liste, détail, QR, export/partage PDF, cache Hive et synchronisation. Validité du QR à confirmer serveur.
Report de billet	Présent côté client	Lecture de créneaux et soumission du report exposées via API ; règles métier à recetter.
Présence à la gare	Présent / à sécuriser	Coordonnées facultatives ; permission iOS configurée dans Info.plist au moment de l'analyse.
Contrôle agent gare	À renforcer	Recherche et vérification dans les billets locaux ; contrôle serveur non observé dans l'écran.
Notifications et rappels	Partiel / à valider	Cache et file d'actions hors ligne, rappels locaux, voix et vibration ; fonctionnement plateforme non testé.
Profil, avis, support	Partiel	Modification profil et avis API présents ; horaires/contact du support incomplets.

Ce qui peut être annoncé prudemment

L'application propose des parcours de billetterie et des services associés. Ne pas annoncer comme « opérationnels » le débit réel, l'envoi WhatsApp, l'authentification sociale ou la validation anti-fraude tant que les preuves serveur et recette ne sont pas produites.

03 / CARTE DES MODULES

Architecture fonctionnelle du client

Le projet est organisé par domaines d'écrans Flutter, avec une couche API centralisée, des stores locaux Hive et des utilitaires transverses. La navigation et les états ne sont pas encore documentés dans un guide produit dédié.

A. Accès & identité

Accueil / bienvenue
Inscription et validation
Connexion
Mot de passe oublié
Profil et déconnexion

B. Découverte & achat

Compagnies et favoris
Villes et réseaux
Trajets nationaux / externes
Passagers par âge
Récapitulatif et paiement

C. Après-vente

Mes billets / détails
QR et reçu PDF
Report de voyage
Avis de gare
Notifications et rappels

D. Terrain & support

Vérification agent gare
Signalement de présence
Localisation / cartes
Appel au service client
Alertes vocales et vibration

Socle technique transversal

Composant	Responsabilité constatée
ApiService	Appels HTTP, configuration base URL, erreurs ApiException, session et jeton.
Stores Hive	Billets, utilisateur, notifications, favoris et avis disponibles localement.
Navigation	MaterialApp, routes déclarées, route dynamique de détail compagnie.
Services natifs	Notifications locales, fuseaux horaires, TTS, vibration, géolocalisation, liens/composeur.

Frontière d'analyse

Backend, base de données serveur, contrats OpenAPI, traitements asynchrones prestataires, comptes WhatsApp et paiement réel : absents du dépôt fourni, donc non audités.

04 / PARAMÈTRES & DÉPENDANCES

Configuration à maîtriser

Paramètres techniques observés

Paramètre	Valeur observée	Action de pilotage
API_URL	Dart define ; défaut localhost:8000/api, Android émulateur 10.0.2.2.	Imposer HTTPS en production ; séparer dev / recette / prod.
Délai API	20 s ; restauration session /me : 6 s.	Confirmer stratégie retry et comportement hors ligne.
Session	Clé secure storage : kmaa_token.	Valider expiration / révocation côté serveur et tests reprise.
Android	Java/Kotlin 17 ; app ID com.example.kmaa_e_tickets ; release signé debug.	Définir identifiant commercial et signature release.
iOS localisation	NSLocationWhenInUseUsageDescription présent dans Info.plist.	Tester acceptation/refus et absence de permission.
Données & notifications	Hive, notifications locales, timezone, TTS, vibration.	Matrice de recette Android / iOS / Web à formaliser.
Web	README décrit serveur web et API_URL ; métadonnées web encore génériques.	CORS, domaine, HTTPS, identité PWA et mode release.

Dépendances directes principales

Flutter/Dart, http, flutter_secure_storage, Hive/Hive Flutter, geolocator, flutter_local_notifications, timezone, flutter_tts, vibration, video_player, qr_flutter, pdf/printing, url_launcher et crypto. Versions et contraintes sont déclarées dans pubspec.yaml / pubspec.lock ; SDK Dart demandé : ^3.11.4.

Décision de mise en production

La configuration par défaut utilise HTTP et une URL locale. Tant qu'un endpoint HTTPS par environnement, une configuration CORS Web et des secrets côté serveur ne sont pas confirmés, considérer la configuration comme développement uniquement.

Opérateurs cités par l'interface : Visa, Coris, Telecel, Moov, Orange ; le paiement externe est annoté comme une intégration à remplacer par LigdiCash. Présence d'une option UI ≠ connectivité acquéreur.

05 / PLAN DE LIVRAISON ESTIMATIF

Backlog pour atteindre le niveau production

Estimations en jours-personne (j.p.), affinées après accès au backend, contrats prestataires et critères de recette. Elles couvrent analyse, développement et validation de la tâche indiquée, pas la disponibilité d'un tiers.

Prio	Lot / résultat attendu	Est.	Critère de sortie
P0	Remettre en état la suite de tests et CI (constructeur ConvergeApp, tests smoke)	2–4 j.p.	flutter test passe ; pipeline reproductible.
P0	Paiement réel sécurisé (client + API + callback / idempotence)	6–12 j.p.	Un achat autorisé, refusé, annulé et rejoué est traçable sans double débit.
P0	Validation agent côté serveur (QR signé, anti-rejeu, droits agent)	4–7 j.p.	Billet validé une fois ; statut vérifié en ligne ; cas expiré/refusé testés.
P0	OTP de production et suppression du mode démo (WhatsApp/SMS, limites, récupération)	3–6 j.p.	Aucun code affiché en UI ; délivrance et throttling testés.
P1	Recette E2E réservation / achat / report + contrats API	4–7 j.p.	Parcours nominal et erreurs métier couverts sur recette.
P1	Stabiliser API, erreurs et environnements (HTTPS, secrets, logs, timeouts)	3–5 j.p.	Dev/recette/prod séparés ; erreurs observables ; aucun secret client.
P1	Matrice plateforme localisation / notifs (Android, iOS, Web)	2–4 j.p.	Permissions, refus, redémarrage, timezone et rappels vérifiés.
P1	Préparation publication et exploitation (signature, identifiants, monitoring, support)	3–6 j.p.	Build signé, fiche store/web, crash reporting et procédure support.
P2	Compléter données transport et support (tarifs, réseau, horaires/contact)	2–4 j.p.	Données métier approuvées ; états vides documentés.

TOTAL INDICATIF : 29–55 J.P. Soit environ 6–11 semaines pour une personne, hors attente prestataire et accès serveur.

Les lots P0 sont des conditions de confiance et de sécurité, non des améliorations facultatives. Certains lots peuvent avancer en parallèle si backend, produit et opérations sont disponibles.

06 / SÉQUENCEMENT PROPOSÉ

Trajectoire vers une version maîtrisée

Phase	Séquence	Sortie attendue
0 · Cadrage (2–3 j.p.)	Obtenir dépôt backend, contrat API, comptes sandbox paiement/WhatsApp, règles de validation et acteurs responsables.	Périmètre serveur clarifié, parcours et critères de recette signés.
1 · Fiabilisation (2–4 j.p.)	Réparer test de base, ajouter CI, fixer environnements, rendre visibles les erreurs de démarrage.	Socle vérifiable à chaque changement.
2 · Transactions (9–18 j.p.)	Construire paiement réel avec backend ; validation agent autoritaire ; OTP production.	Achat et contrôle billet sécurisés et auditables.
3 · Recette (6–11 j.p.)	Tests de bout en bout, report/notifications, permissions, tests appareils et données limites.	PV de recette métier et techniques, anomalies bloquantes closes.
4 · Publication (3–6 j.p.)	Signing, identifiants, confidentialité, monitoring, support et publication progressive.	Version candidate, plan de retour arrière et suivi de production.

Dépendances qui pilotent le calendrier

- Paiement : accès sandbox et documentation opérateur + endpoints serveur/webhook avant estimation ferme.
- OTP : fournisseur, modèle de message, règles d’expiration et quotas convenus avec backend.
- Contrôle agent : identité / rôles agents, format de QR et stratégie de connexion hors ligne décidés.
- Publication : propriété des comptes Apple/Google, identifiant d’application et certificats disponibles.

Risques à traiter en conception

Double paiement, QR falsifié/rejoué, billet local périmé, partage de position non consenti, API en HTTP, panne réseau et notifications non exécutées par certains systèmes.

Décision demandée à l’équipe

Définir le mode de contrôle gare (connexion obligatoire ou mécanisme offline signé) et les statuts de remboursement/annulation avant d’implémenter la passerelle réelle.

07 / QUALITÉ, PREUVES & GOUVERNANCE

Conditions de clôture et limites

Résultats d’exécution dans l’environnement fourni

Contrôle	Résultat	Implication
flutter --version	Flutter 3.41.6 ; Dart 3.11.4	Environnement cohérent avec la contrainte SDK déclarée.
flutter test	ÉCHEC : test/widget_test.dart instancie MyApp, classe absente.	Aucune preuve de tests automatisés valides actuellement.
flutter analyze	ÉCHEC : 44 constats, dont 1 erreur de compilation du test.	Aussi warnings de variables / symboles inutilisés et infos dépréciation / conventions.
Recette sur appareil / serveur	Non exécutée dans cette analyse.	Aucune preuve de production, paiement, WhatsApp ni notifications natives.

Definition of Done recommandée

- Tests Flutter et analyse statique sans erreur bloquante ; pipeline CI exécutable sur chaque PR.
- Tests intégration simulant succès, refus, timeout, doublons, réponse invalide et session expirée.
- Recette signée du parcours recherche → achat → émission billet → contrôle agent → report / notification.
- Matrice Android/iOS/Web sur permissions, réseau intermittent, timezone, reprise après fermeture.
- Configuration production HTTPS, clés de signature, politique de confidentialité et procédure incident approuvées.

Limites et confiance des estimations

Audit statique du dépôt Flutter fourni, fichiers de build et tests disponibles. Le backend, les données en production, les identifiants secrets, la disponibilité des prestataires, la conformité juridique et la performance n’ont pas été vérifiés. Le planning 29–55 j.p. est un ordre de grandeur à recalibrer après le cadrage.

Prochaine action

Désigner un responsable API/paiement et ouvrir l’accès sandbox.

Gouvernance

Revue hebdomadaire des lots, preuves de recette et risques ouverts.